אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

קריאה מונחית: Price ו-Laplace

Richard Price, 1763 · Pierre-Simon Laplace, 1814

פרופ׳ ניצן שחר

דייוויד יום ובעיית האינדוקציה



David Hume · 1711–1776

- **מי:** דייוויד יום (1711–1776), פילוסוף סקוטי. בעיית האינדוקציה ידועה עוד מהעת העתיקה, אבל הוא נתן לה את הצורה המוכרת היום.
- **הטיעון:** כל הצדקה של אינדוקציה משתמשת בעצמה באינדוקציה. היא כבר מניחה שהיסק כזה תקף, ולכן היא מעגלית.
- **המסקנה:** גם אם השמש זרחה בכל יום עד היום, אין מזה כלל אובייקטיבי שתזרח גם מחר. הכלל הוא יציר של הנפש, הרגל, ולא אמירה על המציאות עצמה. (אינדוקציה מדעית, לא אינדוקציה מתמטית.)
- **ההשפעה:** קאנט כתב שיום "העיר אותו מתרדמתו הדוגמטית", ומכאן הגיע ל*ביקורת התבונה הטהורה*.

מכתב הפתיחה של Price

אני שולח לך עתה חיבור שמצאתי בין ניירותיו של ידידנו המנוח מר Bayes […].

[…] כוונתו […] הייתה למצוא שיטה שבאמצעותה נוכל לשפוט מה ההסתברות שמאורע יתרחש […], בהנחה שאיננו יודעים עליו דבר מלבד זאת ש[…] הוא התרחש מספר מסוים של פעמים ולא התרחש מספר מסוים אחר של פעמים.

[…] זו גם בעיה שמעולם לא נפתרה.

מר De Moivre […], בעקבות Bernoulli […], נתן כללים למצוא את ההסתברות שאם ייערך מספר גדול מאוד של ניסויים […], היחס בין מספר הפעמים שהמאורע יתרחש […] יסטה פחות מגבולות קטנים שנקבעו מראש מן ההסתברות שיתרחש […].

אבל איני מכיר איש שהראה כיצד להסיק את פתרון הבעיה ההפוכה לה […].

I now send you an essay which I have found among the papers of our deceased friend Mr. Bayes […].

[…] his design […] was, to find out a method by which we might judge concerning the probability that an event has to happen […] upon supposition that we know nothing concerning it but that […] it has happened a certain number of times, and failed a certain other number of times.

[…] it is also a problem that has never before been solved.

Mr. De Moivre […] after Bernoulli […] given rules to find the probability there is, that if a very great number of trials be made […], the proportion of the number of times it will happen […] should differ less than by small assigned limits from the proportion of the probability of its happening […].

But I know of no person who has shewn how to deduce the solution of the converse problem to this […].

Richard Price, 1763 · עמ׳ 370–373 (טקסט מסומן בסגול)

האדם והשמש

נדמיין לעצמנו אדם שזה עתה הובא לעולם הזה [...]. השמש תהיה כנראה הדבר הראשון שימשוך את תשומת ליבו; אבל אחרי שאיבד אותה בלילה הראשון, לא ידע כלל אם יראה אותה שוב. [...] אבל אם יראה הופעה שנייה, שיבה אחת, של השמש, תתעורר בו ציפייה לשיבה שנייה, והוא יוכל לדעת שיש יחס סיכויים של 3 ל-1 שקיימת הסתברות כלשהי לכך. יחס הסיכויים הזה יגדל [...] עם מספר השיבות שיראה. אבל שום מספר סופי של שיבות לא יספיק כדי להפיק ודאות מוחלטת או פיזית. [...] הוא ראה אותה שבה [...] מיליון פעמים. [...] יחס הסיכויים יהיה 2 בחזקת מיליון ל-1 שסביר שהיא תשוב שוב בסוף המרווח הרגיל.

Let us imagine to ourselves the case of a person just brought forth into this world [...]. The Sun would, probably, be the first object that would engage his attention; but after losing it the first night he would be entirely ignorant whether he should ever see it again. [...] But let him see a second appearance or one return of the Sun, and an expectation would be raised in him of a second return, and he might know that there was an odds of 3 to 1 for some probability of this. This odds would increase [...] with the number of returns to which he was witness. But no finite number of returns would be sufficient to produce absolute or physical certainty. [...] he has seen it return [...] a million of times. [...] There would be the odds of the millioneth power of 2, to one, that it was likely that it would return again at the end of the usual interval.

Richard Price, 1763 · עמ׳ 410–409 (טקסט מסומן בסגול)

אחרי זריחה שנייה אחת בלבד, Price מגיע ליחס של 3 ל-1. מה האדם היה צריך להניח לפני שראה את השמש כדי להגיע למספר הזה?

מיליון זריחות, ועדיין אין ודאות. האם זו תשובה ל-Hume, או הסכמה איתו?

מה מלמד ניסיון אחיד

די במה שנאמר כדי להראות לנו אילו מסקנות יש להסיק מניסיון אחיד. הוא מראה, בפרט, שבמקום להוכיח שמאורעות *תמיד* יקרו בהתאם לו, תמיד תהיה סיבה נגד מסקנה זו. במילים אחרות, גם במקום שבו מהלך הטבע היה הקבוע ביותר, אין לנו אלא סיבה לצפות לשיבה של מאורעות ביחס לדרגת הקביעות הזו; אך אין לנו שום סיבה לחשוב שאין בטבע סיבות שיפריעו אי *פעם* לפעולתן של הסיבות שמהן נובעת הקביעות הזו, או שאין בעולם נסיבות שבהן היא תיכשל.

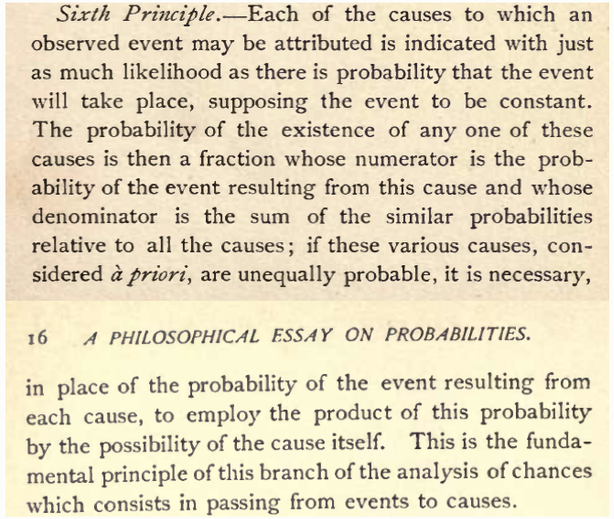
What has been said seems sufficient to shew us what conclusions to draw from uniform experience. It demonstrates, particularly, that instead of proving that events will *always* happen agreeably to it, there will be always reason against this conclusion. In other words, where the course of nature has been the most constant, we can have only reason to reckon upon a recurrency of events proportioned to the degree of this constancy; but we can have no reason for thinking that there are no causes in nature which will *ever* interfere with the operations of the causes from which this constancy is derived, or no circumstances of the world in which it will fail.

Richard Price, 1763 · עמ׳ 411–410 (טקסט מסומן בסגול)

גם אחרי ניסיון אחיד לגמרי, Price אומר שתמיד תהיה סיבה נגד המסקנה "זה יקרה תמיד". למה נתונים אף פעם לא יכולים להוכיח "תמיד"?

טיפול הצליח אצל 100 מטופלים ברצף. מה מותר לחוקר לומר על המטופל ה-101, ומה אסור לו לומר?

העיקרון של Laplace



Sixth Principle.—Each of the causes to which an observed event may be attributed is indicated with just as much likelihood as there is probability that the event will take place, supposing the event to be constant. The probability of the existence of any one of these causes is then a fraction whose numerator is the probability of the event resulting from this cause and whose denominator is the sum of the similar probabilities relative to all the causes; if these various causes, considered *à priori*, are unequally probable, it is necessary,

16 *A PHILOSOPHICAL ESSAY ON PROBABILITIES.*

in place of the probability of the event resulting from each cause, to employ the product of this probability by the possibility of the cause itself. This is the fundamental principle of this branch of the analysis of chances which consists in passing from events to causes.

Laplace, *A Philosophical Essay on Probabilities*, 1814

> **העיקרון השישי.** כל סיבה שאפשר לייחס לה מאורע שנצפה סבירה בדיוק באותה מידה שבה המאורע צפוי לקרות אם היא הסיבה. ההסתברות של כל סיבה היא שבר: במונה, ההסתברות של המאורע תחת הסיבה הזו; במכנה, סכום ההסתברויות האלה על פני כל הסיבות. ואם הסיבות אינן שוות מראש (*à priori*), מכפילים כל הסתברות כזו בסיכוי של הסיבה עצמה.
> זה העיקרון היסודי של הענף שעובר **ממאורעות אל סיבות**.

- "סיבה" = ערך של הפרמטר. "מאורע" = הנתונים.
- הסיבה שהייתה מייצרת את הנתונים **בקלות רבה יותר** מקבלת יותר אמינות.
- זה ה-likelihood שכבר אתם יודעים לחשב, רק במבט מהכיוון השני.

סיכום

- **Bernoulli** חישב מהפרמטר אל הנתונים. **Price ו-Laplace** הפכו את הכיוון: מהנתונים אל הפרמטר.
- **Price ל-Hume:** אין ודאות מוחלטת, אבל אפשר לומר **כמה** בטוחים, והביטחון גדל עם כל תצפית.
- **Laplace:** הסיכוי של סיבה גדל ככל שהיא הייתה מייצרת את הנתונים בקלות רבה יותר.